PIUM Tech Offer x 부산대학교 | 응용화학공학부 | 이진홍 교수

난연성 약해리성 전해질 기반 고성능 리튬황전지 기술

리튬폴리설파이드 용출 억제 및 전극계면 안정화로 수명과 안전성 향상

PIUM 기술사업화센터

1-24

적용분야 / 제품

리튬황전지

리튬폴리설파이드 용출 억제 및 셔틀현상 완화로 고용량·장수명 구현

고니켈계 리튬이차전지

고전압 안정성 및 전기화학적 성능 향상으로 전기차용 배터리 적용 가능

에너지 저장 시스템(ESS)

난연성 전해질 적용으로 안전성 강화 및 장기 사이클 안정성 확보

시장현황

Electric Vehicle Battery Market

2024~2030년 연평균 **22.2%** 성장 전망

2030년 시장규모 **199 billion USD**

출처: Electric Vehicle Battery Market Size | Industry Report, 2030 (2025)

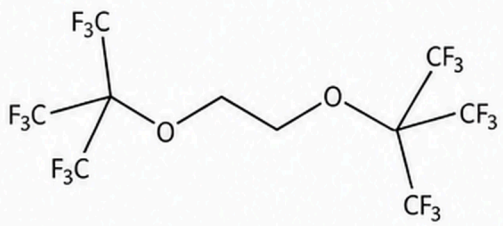
기술개요

- 상용 리튬염과 강해리성 에테르계 용매, 약해리성 불소화 에테르계 용매를 혼합한 전해액 개발
- 리튬폴리설파이드의 용출 및 셔틀현상을 억제하여 전지의 출력과 수명 특성 향상
- 난연 특성이 우수한 약해리성 불소화 에테르계 용매를 50~70% 혼합하여 전지의 안전성 강화

핵심 차별성

- NFBE(1,2-bis(nonafluoro-tert-butoxy)ethane) 기반 약해리성 불소화 용매 사용으로 리튬폴리설파이드 용해도 조절
- 강해리성 에테르계 용매(DME 등)와 혼합하여 상분리 없이 안정적인 전해액 조성 구현
- 고전압(5.0 V)에서도 산화 안정성이 뛰어나며, 전극-전해액 계면 반응 최소화

대표도면



기술 경쟁력

기존기술 한계

- 기존 상용 전해액은 리튬폴리설파이드 셔틀현상과 리튬금속 음극 부반응으로 수명 및 안전성 저하
- 유기용매 기반 전해액은 발화 위험성과 덴드라이트 성장 문제로 대형 전지 적응에 한계

기술적 우위

- 리튬폴리설파이드 용출 억제 및 전환 반응 저항 감소로 전기화학적 반응 효율 및 사이클 안정성 향상
- 난연성 전해질 적용으로 발화 억제 및 열적 안정성 강화, 안전성 확보

지식재산권 현황

발명의 명칭	출원번호 (등록번호)	출원일자 (등록일자)
리튬염 약해리성 전해질 및 이를 포함하는 리튬 2차 전지	10-2026-0074830 /	2026.04.24 /

문의처 부산대학교 산학협력단 최정식 과장 | 051.510.7024. | jschoi7516@pusan.ac.kr